

La **Iteración 1** en ADD 3.0 tiene como objetivo principal establecer la estructura general del sistema (marco de referencia arquitectónico) resolviendo los *drivers* más críticos del negocio. Esta versión preserva la organización original por pasos y amplía cada uno con actividades, decisiones, criterios testables y entregables.

Paso 1: Revisar las entradas

Propósito: Consolidar requisitos, casos de uso, atributos de calidad y restricciones que guiarán el diseño.

Actividades: - Revisar requerimientos funcionales (UC) y no funcionales (QA). - Validar restricciones técnicas y supuestos (CON, CRN). - Priorizar drivers arquitectónicos para la iteración.

Entradas esperadas: - Documento de requerimientos y diagramas suministrados. - Lista de casos de uso (UC-1..UC-15) y atributos QA listados. - Restricciones de plataforma (Kotlin Compose, React/Vue, Firebase).

Salidas (artefactos): - Lista priorizada de drivers (QA-1, QA-5, QA-9, problemas de negocio). - Mapa de UC críticos para la iteración. - Supuestos y restricciones registradas.

Criterios de aceptación del paso: - Todas las entradas principales están listadas y validadas con al menos un responsable. - Drivers priorizados documentados y vinculados a UC relevantes.

Herramientas y notas: - Mantener una tabla simple con UC QA Restricción para trazabilidad.

Paso 2: Establecer el objetivo de la iteración

Propósito: Definir los objetivos concretos y medibles que la iteración debe alcanzar.

Actividades: - Formular objetivo general y objetivos específicos. - Traducir drivers en metas medibles (ej.: latencia < 500 ms). - Acordar alcance con stakeholders (qué queda dentro/afuera).

Salidas: - Enunciado de objetivo de iteración. - Lista de objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con tiempo).

Ejemplo de objetivos SMART para esta iteración: - Reducir envío de video a nube a < 10% del volumen total para configuración de referencia (10 cámaras) — entrega: informe de medición. - Demostrar streaming E2E con latencia < 500 ms en LAN en 90% de muestras — entrega:

script de medición y resultados. - Implementar y validar mecanismo local de grabación con retención mínima de 24h.

Paso 3: Elegir los elementos del sistema a refinar

Propósito: Seleccionar el foco de trabajo (qué parte del sistema se diseña y prototipa en esta iteración).

Actividades: - Decidir niveles de abstracción (sistema completo, subsistemas específicos). - Seleccionar interfaces y contratos que deben definirse.

Decisión propuesta: - Alcance: Sistema en su totalidad con foco operacional en los componentes Edge (ingesta, inferencia, storage) y la integración mínima con Cloud (eventos, auth, TURN/STUN).

Entregables: - Lista de componentes y contratos API/BFF mínimos. - Mapa de dependencias entre componentes.

Paso 4: Elegir los conceptos de diseño

Propósito: Seleccionar patrones, tácticas y alternativas tecnológicas para cumplir los drivers.

Actividades: - Evaluar opciones (Edge vs. Cloud processing, protocolos de streaming, formatos de video, opciones de notificación). - Documentar pros/cons y decisiones con motivaciones técnicas y de negocio.

Conceptos seleccionados (detallados): - Edge-Cloud: mantener video en local, enviar metadatos. - Alternativa: envío parcial continuo a la nube (no seleccionado por costo/banda). - Edge AI: - Opciones de modelos: Tiny-YOLO/ MobileNet/Quantized CNNs. - Estrategia: empezar con modelo ligero en CPU; considerar acelerador si es necesario. - Streaming: WebRTC - Backup: HLS/RTSP para visualización no interactiva (alta latencia). - TURN/STUN en la nube para romper NATs; priorizar P2P. - BFF: - Justificación: adaptar respuestas y seguridad por cliente (móvil/web).

Salidas: - Documento de evaluación de alternativas y decisión final por patrón/táctica.

Paso 5: Instanciar elementos arquitectónicos y asignar responsabilidades

Propósito: Definir, por componente, qué hace, qué guarda, qué expone y cómo se prueba.

Componentes clave y responsabilidades ampliadas: - Cámaras IP - Salida: flujo RTSP/ONVIF o stream compatible con NVR. - Pruebas: integridad de frames, latencia de captura. - Servidor Edge (NVR/Gateway) - Ingesta: capturar múltiples streams, transcodificar si aplica. - Almacenamiento: retención local configurable (p. ej. 24–72h), gestión de circular buffer. - Inferencia: ejecutar modelos optimizados; exponer API REST local para consultas. - Streaming: endpoint WebRTC para conexión directa con cliente; control de sesiones y permisos. - Sincronización: cola de eventos con confirmación hacia Cloud. - Monitorización: métricas locales (CPU, memoria, I/O, ancho de banda). - Cloud (Backend mínimo) - Auth Service: registro/login, roles, emisión de tokens. - Event Service: recepción y almacenamiento de metadatos, API para consulta histórica. - Notificaciones: FCM integradas para push. - TURN/STUN: servicio gestionado para facilitar sesión WebRTC. - Clientes - App móvil: consumes BFF, WebRTC client, suscripción FCM. - Dashboard web: administración y visualización de salud.

Interfaces y contratos: - API local Edge: REST endpoints para control y metadatos; WebRTC for media. - BFF: endpoints autenticados y adaptados para móvil/web.

Pruebas por componente: - Edge: pruebas de carga para N cámaras simuladas, latencia E2E. - Cloud: pruebas de encolado y persistencia de eventos.

Paso 6: Bosquejar vistas y registrar decisiones (ADR)

Propósito: Formalizar las decisiones arquitectónicas y justificar trade-offs.

Formato mínimo ADR por decisión: - ID: DEC-X - Contexto: problema que motiva la decisión. - Decisión: qué se adopta. - Consecuencias: impacto positivo y negativo. - Alternativas consideradas.

Ejemplos resumidos: - DEC-1: Adoptar Edge–Cloud (contexto: reducir tráfico y tolerar desconexiones). - DEC-2: Ejecutar IA en Edge (contexto: reducir falsos positivos y latencia). - DEC-3: WebRTC + TURN/STUN (contexto: latencia y NAT traversal).

Salida: - Colección de ADRs en /docs/adr/ con referencias a UC y QA.

Paso 7: Analizar el diseño respecto al objetivo y definir pruebas

Propósito: Verificar que las decisiones cumplen los objetivos y definir cómo probarlo.

Actividades: - Definir escenarios de prueba para cada criterio de aceptación. - Crear scripts/sensores para medir latencia y consumo de banda. - Definir umbrales de éxito y summar report.

Escenarios de prueba (ejemplos): - SP-1 (Latencia LAN): Cliente móvil en LAN se conecta a Edge via WebRTC; medir E2E 100 muestras. - SP-2 (Uso normal vs evento): Simular 10 cámaras; medir volumen enviado a Cloud en operación continua vs solo eventos (1 día). - SP-3 (Desconexión): Cortar WAN por 2 horas; verificar grabación local continua y sincronización en < 10 minutos tras restablecer.

Resultados esperados y métricas: - Latencia E2E < 500 ms en 90% de muestras (SP-1). - Volumen a la nube < 10% del video total (SP-2). - Sincronización de eventos críticos < 10 minutos (SP-3).

Riesgos transversales y mitigaciones (resumen): - Capacidad Edge insuficiente → modelos optimizados, aceleradores. - WebRTC no cumple en condiciones móviles reales → ajustes de códec, fallback HLS. - Escalado de TURN/STUN → plan de dimensionamiento y uso de proveedores.

Entregables finales de la iteración: - Documento `primer_iteracion.qmd` (actualizado, con pasos detallados). - ADRs en `/docs/adr/`. - Diagrama de despliegue y flujo de datos. - Scripts de prueba para latencia y ancho de banda (básico).